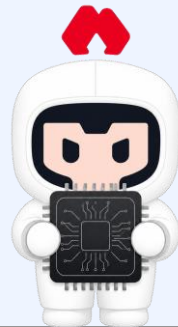


[반도체]

실전 프로젝트 결과보고서

금속 에칭 공정 데이터 기반 이상탐지 및 FDC 시스템 구축



반도체 금속 에칭 데이터 분석

CH.7 실전 프로젝트

Team

02

Team Name

피노키오

Members

김영휘, 김민경, 박준영, 박진성, 정혜인

Tutor

신재춘 튜터님

목차

01

INTRODUCTION

프로젝트 배경 및 목표

02

EXPLORATORY DATA

EDA

03

DATA INTEGRATION

데이터 통합

04

MODELING

모델링

05

DASHBOARD

대시보드

06

PREDICTIVE MAINT.

결론 및 한계점

INTRODUCTION

프로젝트 배경 및 목표

01

플라즈마 식각 공정 (Plasma Etching)

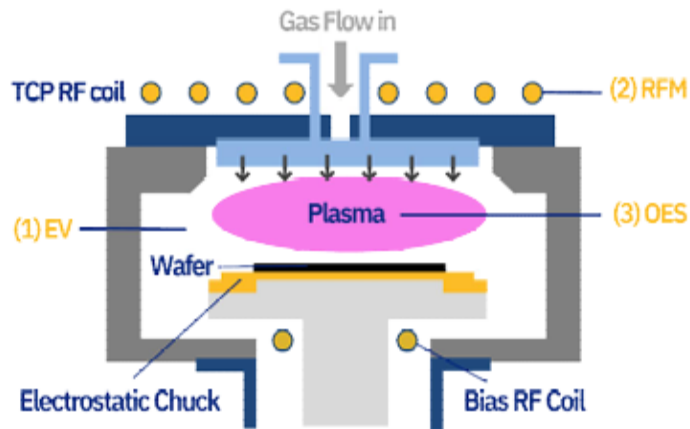


그림 1. TCP 금속 식각 장비 개요도

Fig. 1. Schematic diagram of the TCP Metal Etcher

01 플라즈마 식각이란

반응성 가스(BCl_3 , Cl_2)를 플라즈마 상태로 만들어 웨이퍼 표면의 금속층을 깎아 내어 미세 회로 패턴을 형성하는 공정

02 사용 장비 · Lam 9600 TCP Metal Etcher

TCP Top Power — 상부 코일 RF 전력으로 플라즈마 생성 및 밀도 제어

RF Bottom Power — 하부 전극 RF 전력으로 이온 가속 및 식각 방향성 제어

Chamber 조건 — 압력, 가스 유량, He 냉각 등 공정 안정성에 영향

03 공정 단계 · Step 4·5 기준

Step 4 Al 식각 — $\text{BCl}_3 + \text{Cl}_2$ 기반 알루미늄 금속층 식각

Step 5 TiN/잔류층 제거 — TiN/잔류층 제거 및 식각 마무리

프로젝트 목표



프로젝트 주제 및 선정 배경

반도체 금속 식각 공정 데이터 기반 이상탐지 및 FDC 시스템 구축

금속 식각 공정은 수 nm 수준의 미세한 식각 편차도 웨이퍼 품질과 수율 저하로 이어질 수 있어 공정 이상을 정확하게 탐지하고 원인 신호를 분석할 수 있는 FDC 시스템 구축을 주제로 선정



분석 목표

정상/결함 공정 패턴을 분석하여 공정 이상을 탐지하고,
이상 판단에 기여한 원인 센서 후보를 해석할 수 있는 **FDC 기반 모니터링 시스템 구축**

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

EDA

02

데이터 구조

동일한 식각 공정을 장비 조건(EV) · 플라즈마 반응(OES) · RF 상태(RFM) 세 관점에서 기록한 다중 센서 데이터

EQUIPMENT VARIABLE

EV

- 장비 센서

19개 변수

12,829 행

RF Pwr · TCP Pwr · Pressure · Vat Valve
· Endpt A 등

장비 조건 변화를 나타내는 공정 제어 변수

OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY

OES

- 광학 발광 스펙트럼

129개 파장 (250~791nm)

4,786 행

Al 395nm · Cl 544nm 등

플라즈마 반응 상태를 반영하는 스펙트럼 신호

RF MATCHING

RFM

- RF 회로 측정

70개 변수

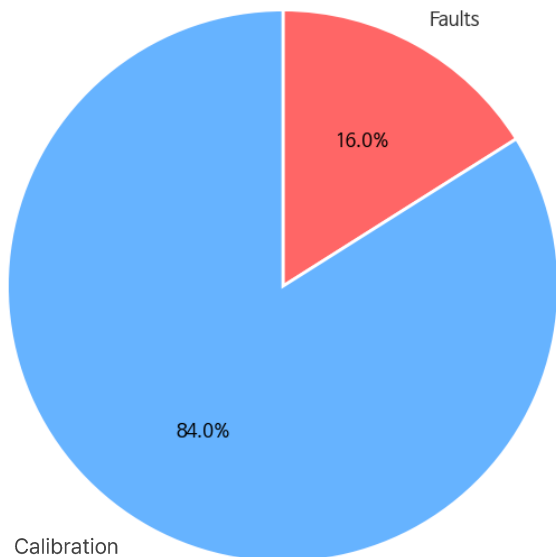
3,519 행

4개 위치(S1~S4) × 전압 · 전류 · 위상
× 기본파 + 4고조파

RF 전력 전달 및 매칭 상태 나타내는 전기적 신호

라벨 분포 및 클래스 불균형

데이터 불균형 현황: 정상 vs 결함



심각한 클래스 불균형

정상(calibration) 106개 웨이퍼 (84.1%) / **결함(fault)** 20개 웨이퍼 (15.9%)

결함 유형 20종이 각각 단 1개 웨이퍼씩만 존재

문제점

결함 샘플 부족으로 인한
모델 일반화 어려움

정확도의 역설

: 모두 '정상'으로 예측해도 정확도
84% 도출



대응 전략

결함 데이터 학습을 배제하고,
정상 데이터의 변동성만 학습

→ **정상 패턴 기반 모델링 채택**

평가 지표 우선 순위

Recall > F1 > Accuracy

결측치 및 이상치

결측치

전 데이터 블록(EV, OES, RFM) : **결측치 없음 확인**

비정상적으로 짧은 시계열 데이터(I3125 3행 데이터) 분석 제외

이상치

박스플롯-IQR 기준으로 다수의 이상치 존재 확인

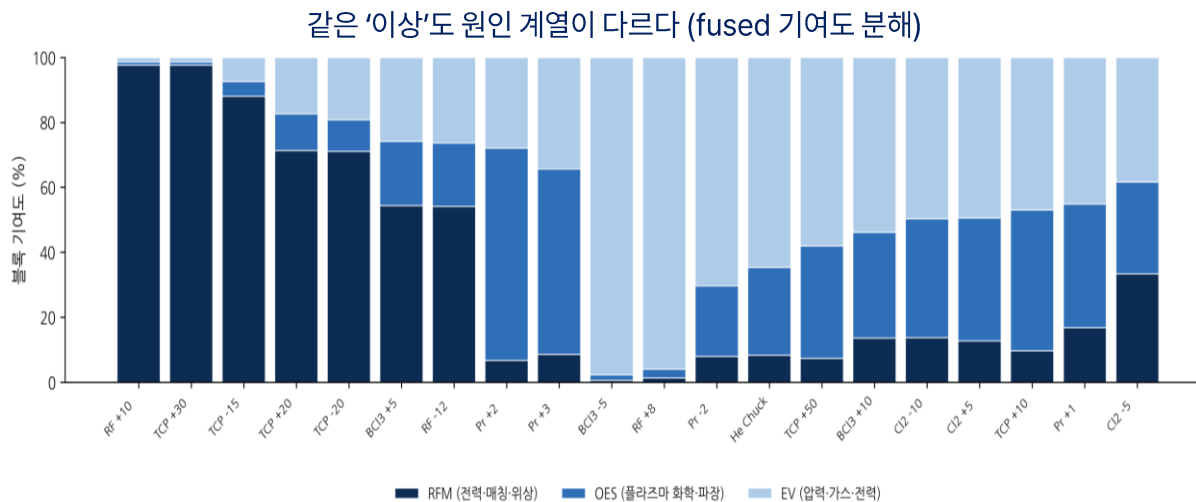
- 01 도메인 특성 – 공정 이상 신호 보존 필요
- 02 선행 연구 관례²⁾ – 공정 특성 보존을 위해 이상치 제거 없이 분석

→ 이상치 = 결함 신호일 가능성 ∴ 제거하지 않고 유지

변수 예시 : RFM – S1V1 박스플롯



다중 블록 분석의 필요성



→ 다중 블록 분석은 이상 발생 시
어느 변수가 주요 원인 후보인지 해석 가능

∴ 데이터 통합 분석 필요

EV

장비 조건 변화 해석

Recipe / 장비 제어 계열 이상 신호

RFM

RF 상태 변화에 민감

RF 전달 상태 이상 신호

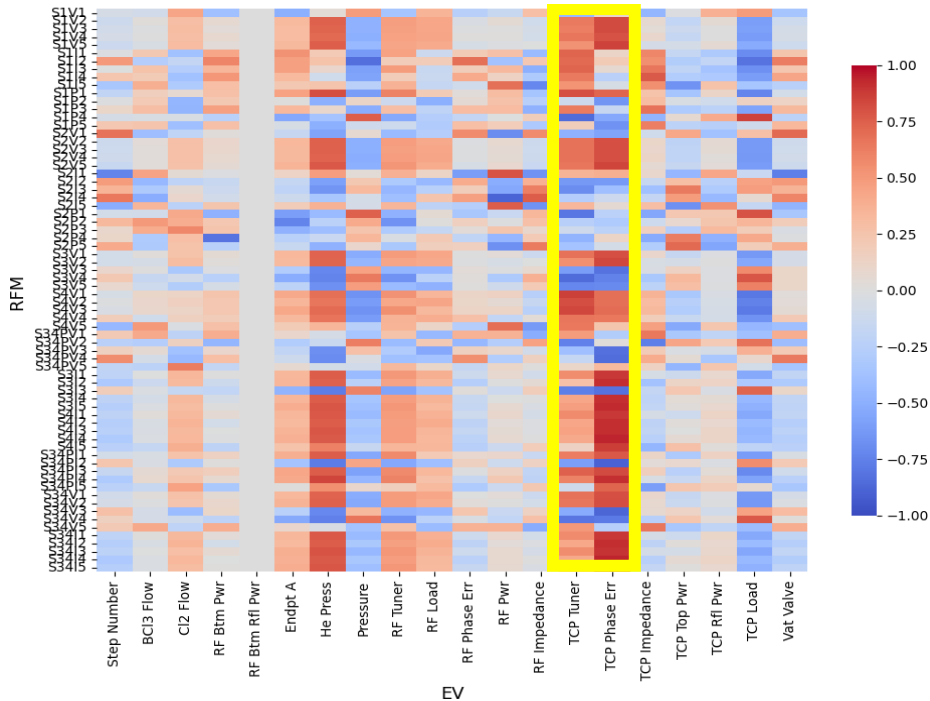
OES

플라즈마 반응 변화에 민감

화학 반응·파장대·식각 부산물 변화 이상 신호

상관관계 분석

EV와 RFM 센서 간 교차 상관구조



상관관계 및 다중공선성 확인

센서 변수들은 독립적으로 움직이지 않고,
공정 조건과 물리적 상호작용에 의해 함께 변화하는 경향을 보임.

→ PCA는 변수 간의 높은 상관성을 역이용하여,
공통 변동 패턴을 대표하는 직교 성분을 추출함.

∴ PCA 기반 모델링 진행

DATA INTEGRATION

데이터 통합

03

데이터 전처리 - 센서별 측정 길이 차이를 보정하고, 웨이퍼 단위 통합 feature로 변환

데이터별 웨이퍼 행 수 불일치

EV 56~112 행 (불균일)

OES 약 38 행

RFM 약 28 행

데이터 통합 시 단순 병합 불가 ∴ 통합 전처리 필요

6단계 전처리 파이프라인



데이터 전처리 - 블록별 처리 vs 공통 처리

블록별 개별 처리

RFM 70 vars × ~28 시점

노이즈 채널 제거

S2I5, S2P2, S2P3 (자기상관 낮음)

→ 70 vars → 67 vars

OES 129 vars × ~38 시점

129차원 원본 유지

3쌍 파장 평균화 미적용

약한 발광 영역 정보 손실 방지

EV 17 vars × ~100 시점

Step 4/5 구간 분리 보간

공정 단계별 변동 반영

구간별 시점 통일 후 결합



전체 블록 공통 처리

01 시간 정규화

02 Unfolding

03 Autoscailing

05 Integration

06 Block Scaling



통합 행렬 (123 × 8,478)

데이터 전처리 - 모델 입력 데이터 규격화

01 시간 정규화 및 보간

시간 정규화: 웨이퍼별 공정 소요 시간을 0 ~ 1 구간으로 변환하여 시점 통일

보간: 공통 시점 기준으로 센서값을 추정하여 웨이퍼별 시점 수를 동일화

02 차원 펼치기

전처리 후 데이터 차원

RFM	OES	EV
1,876 차원	4,902 차원	1,700 차원

03 스케일 통일

Z-Score 정규화

: 정상 웨이퍼 기준 평균과 표준편차로 센서값을 표준화하여 변수 간 스케일 차이를 보정

04 노이즈 제거

AND 조건 필터링: 두 조건을 만족하는 변수를 '순수 노이즈'로 정의하여 제거

1. 낮은 자기상관성 (Lag-1 Autocorrelation)
2. 낮은 불량 반응도 (Fault Response)

05 데이터 병합

웨이퍼 기준으로 정렬된 RFM, OES, EV 데이터를 **가로 결합**

INTEGRATED MATRIX

RFM	OES	EV

06 블록 정규화

변수 수가 많은 특정 데이터 블록이 모델을 과도하게 지배하지 않도록

Frobenius Norm 기반 블록 스케일링 적용

MULTI-BLOCK PCA MODEL CONSTRUCTION

모델링

04

MPCA 모델 선택 근거 - 데이터 특성 관점

01 결함 샘플 부족 대응: 결함 유형을 직접 학습하기보다, 정상 데이터의 공통 패턴을 학습하는 정상 패턴 기반 이상탐지 전략 채택

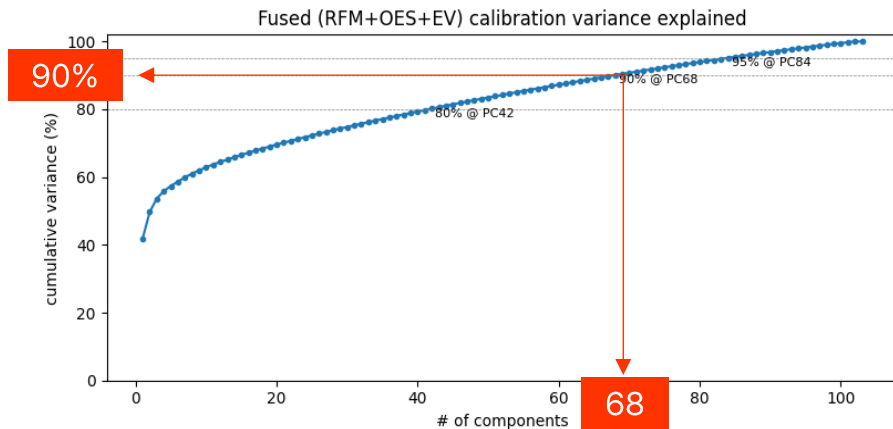
02 센서 간 상관구조 반영: 공분산 구조를 활용하여 센서 간 공통 변동 패턴을 모델에 반영

03 고차원 feature 압축

: 8,400여 개의 많은 센서 변수로 인해 차원의 저주 발생
→ PCA 차원 축소를 통해 68개의 핵심 주성분으로 압축

68개 주성분으로 원본 데이터 분산의

90%를 손실 없이 설명 가능



MPCA 모델 선택 근거 - 모델 활용 관점

04 타 모델의 과적합 위험 방지: 정상 데이터 기반 통계 모델로 소규모 데이터에서도 안정적인 이상탐지 기준 설정

05 결함 원인 역추적 및 진단: 이상 점수에 기여한 변수 및 블록을 확인하여 주요 이상 신호 및 원인 후보 센서 추정 가능

06 T^2 과 Q 통계량 기반 이상 판정

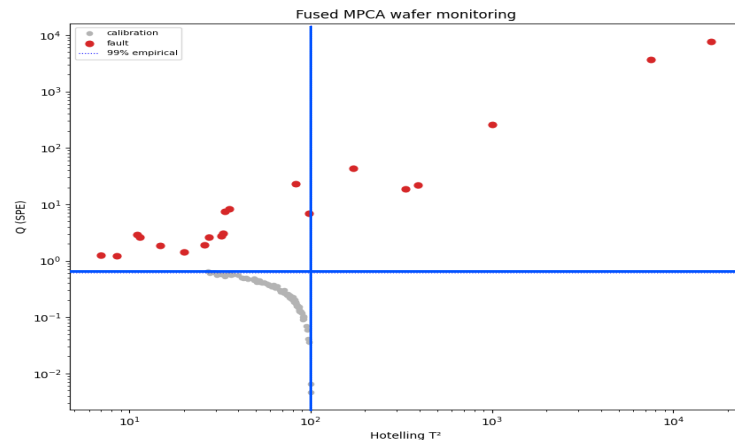
Hotelling's T^2 와 Q 통계량을 활용해 정상 데이터의 관리 한계선을 설정

→ 결함 웨이퍼가 정상 영역을 벗어나는지 확인

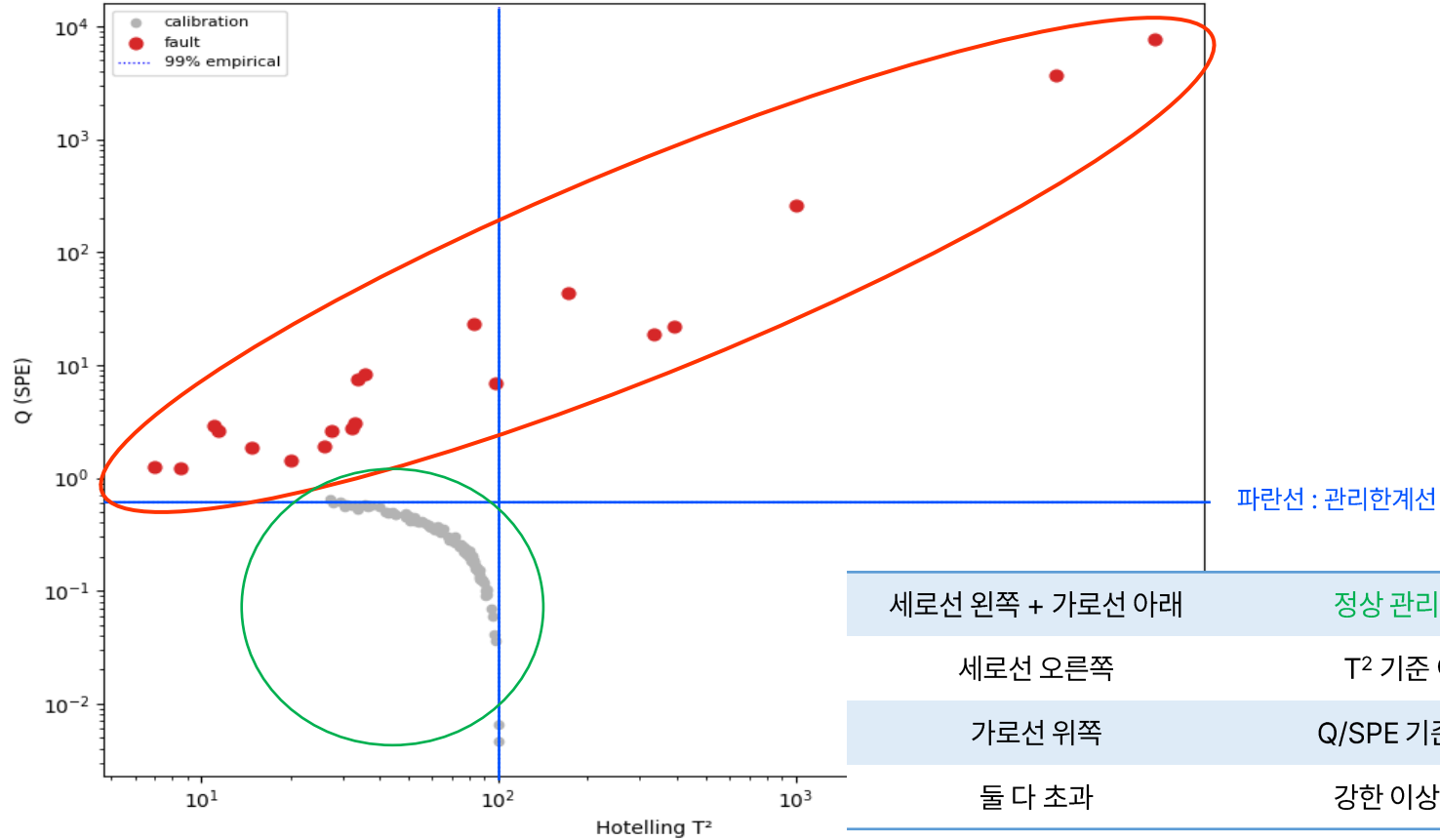
* Hotelling's T^2 : 모델이 설명할 수 있는 영역에서, 현재 데이터가 정상

웨이퍼들의 평균으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 측정하는 지표

Q-Statistic(SPE): 모델이 설명할 수 없는 영역인 잔차 공간(Residual Space)의 크기를 측정하는 지표

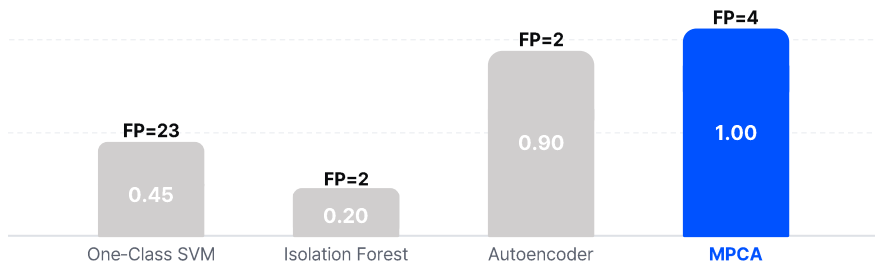


Fused MPCA wafer monitoring

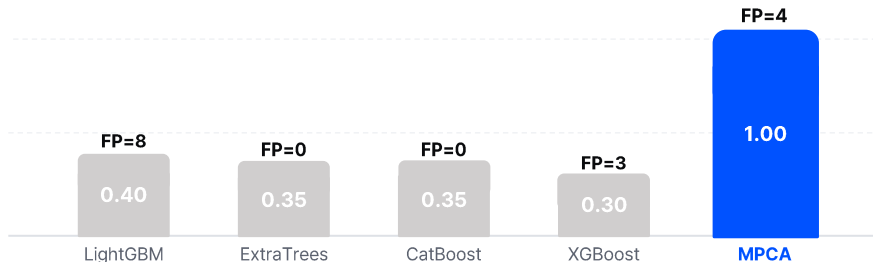


타 모델과 MPCA 성능 비교

비지도 이상 탐지 모델과 MPCA 성능(recall) 비교



지도 학습(트리/부스팅) 모델과 MPCA 성능(recall) 비교



타 모델과의 비교 및 MPCA 선정 타당성

ISOLATION FOREST 비지도 이상 탐

무작위 분할 기반 탐지 방식으로,
이상 판단의 **원인 센서 해석이 어려움**

ONE-CLASS SVM 거리 기반

블록 간 변수 개수 차이를 반영하지 못해
변수가 많은 OES로 **가중치 편향 발생**

AUTOENCODER 딥러닝

8,000개 이상 고차원 feature 대비
정상 학습 데이터가 적어 **과적합 우려**

TREE / BOOSTING 지도 학습

결함 샘플 수가 적어 라벨 기반 학습의
일반화 성능 확보 어려움

→ MPCA

고차원 · 소규모 데이터에서 정상 패턴 기반 이상탐지가 가능하며, 통계량 (T^2 , Q)과 기여도 분석을 통해 **결함 원인 센서 역추적 가능**

MPCA 모델링 파이프라인

01

PCA TRAINING

정상 패턴 기반 PCA 학습

전체 정상 웨이퍼
103장으로
One-Class PCA 학습

02

DIMENSION SELECTION

주성분 차원 결정

누적 설명분산 90% 기준
주성분 수 자동 결정
→ 68개 주성분

03

T^2 STATISTIC

T^2 통계량 계산

주성분 공간에서
정상 패턴과의
변동 이탈 정도

04

Q STATISTIC

Q 통계량 계산

PCA 모델이 설명하지
못하는 잔차(Residual)
변동 크기

05

OR RULE

이상 판정

T^2 또는 Q가 한계선
(UCL) 초과 시
이상 웨이퍼로 판정

TRAINING SAMPLES

학습용 정상 웨이퍼

103 장

PRINCIPAL COMPONENTS

주성분 수 (누적 설명분산 90%)

68 차원

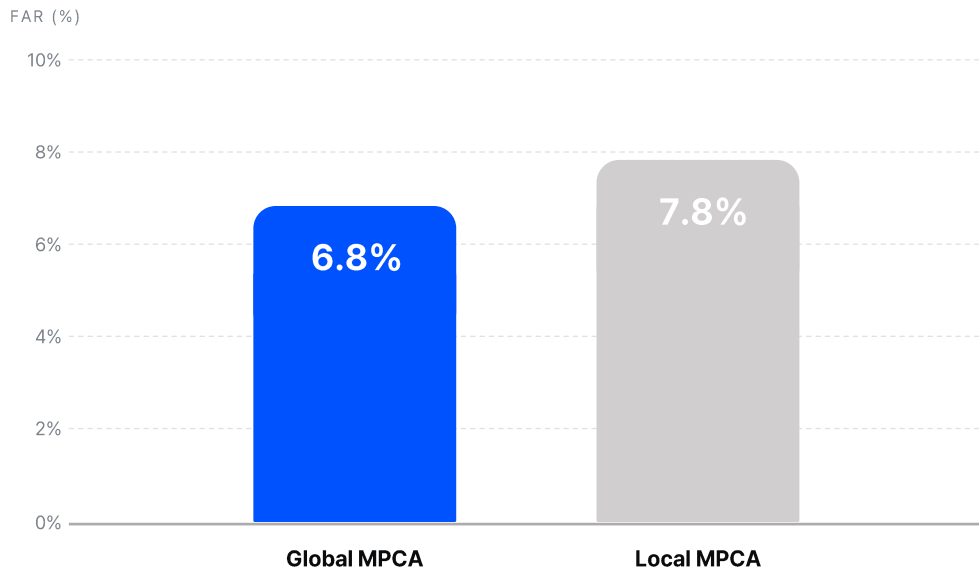
DETECTION POLICY

이상 판정 규칙

$T^2 > UCL$ OR $Q > UCL$

Global MPCA vs Local MPCA

Global과 Local 모델의 오경보율(FAR) 비교



MODEL EXPLANATION

Global 모델

전체 정상 웨이퍼 103장을
하나의 기준으로 학습하여
단일 정상 패턴 모델 구성

Local 모델

배치 별 정상 웨이퍼를 각각
따로 학습하여 그룹별
PCA 정상 패턴 모델 구성

KEY METRIC

FAR (False Alarm Rate) 오경보율

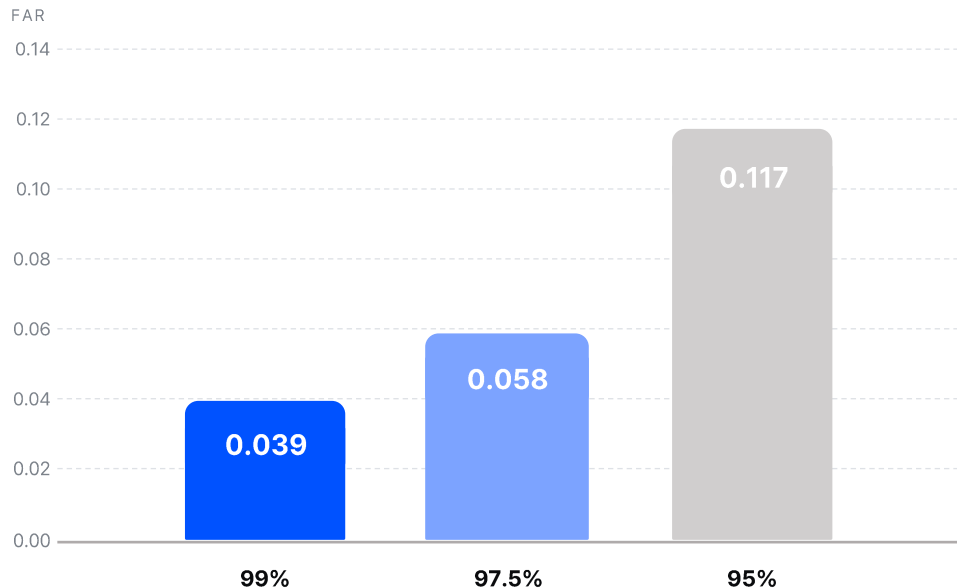
실제 정상 웨이퍼를 결함으로 잘못 판정한 비율

FAR ↓ → 불필요한 경보 감소 → 현장 운영 안정성 향상

∴ 낮은 오경보율 기준 Global MPCA 선택

99% 신뢰수준 선택 근거

신뢰수준별 오경보율(FAR) 비교



한계선 (Upper Control Limit)

T^2 , Q 통계량 기반 이상 판정 기준선 — 신뢰수준(%)에 따라 결정

신뢰수준 $\uparrow$ → FAR 감소

단, Recall(이상 탐지 민감도) 저하 가능성 존재

RECALL

모든 신뢰수준에서 Recall 100% 유지 — 이상 탐지 누락 없음

99% 신뢰수준에서 Recall 100%를 유지하면서
FAR이 가장 낮게 나타남.

∴ 99% 신뢰수준 선택

Global MPCA 모델의 한계점

Drift: 배치가 바뀔 때 따라 데이터의 분포도 이동하는 현상

Global MPCA 모델은 모든 배치를 하나의 정상 분포로 가정 → 배치 간 Drift가 클 경우 정상/결함 판단이 왜곡될 수 있음.



STATISTICAL 통계적 한계

ANOVA 검정

귀무가설: 배치별 정상 웨이퍼의 평균은 동일하다.

F-통계량 : 4.337 (집단 간 분산 / 집단 내 분산 — 집단 간 차이가 큼)

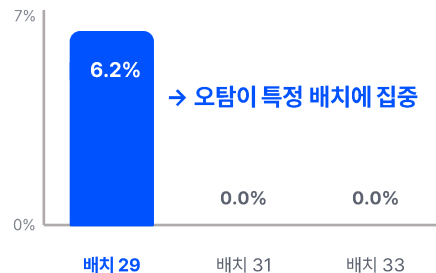
P-value < 0.001 (매우 작음) → 귀무가설 기각

→ 배치 간 차이가 통계적으로 유의함.



OPERATIONAL 운영적 한계

배치별 오경보율(FAR) 비교



배치 Drift가 큰 경우,
Drift와 실제 결함
구분이 어려워질 수 있음.

→ 단일 한계선만으로는
배치별 편차 대응에 한계

∴ 초기 기준 모델은 Global MPCA를 선택했지만, 배치 Drift 한계를 보완하기 위한 **Drift 반영 MPCA**로 개선

Drift 반영 MPCA 모델링

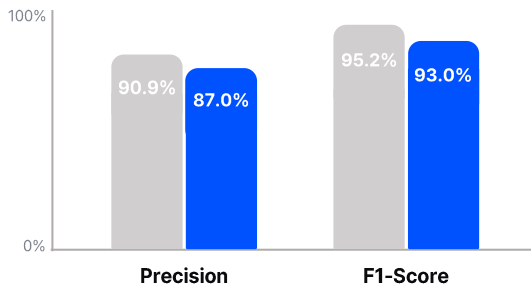
Drift: 배치가 바뀔때 따라 데이터의 분포도 이동하는 현상

METHOD · 방식

01 전체 정상 웨이퍼 103장으로 공통 PCA 정상 패턴 학습 **02** 배치별 정상 데이터로 한계선(UCL) 개별 산출 **03** 검사 시 배치별 UCL 적용 — Drift 보정

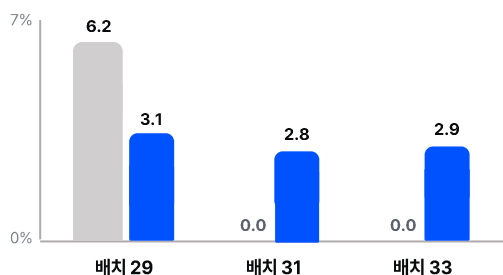
■ 기존 MPCA ■ Drift 반영 MPCA

Precision · F1-Score 비교



→ Precision · F1-Score 값 소폭 감소

배치별 오경보율(FAR) 비교

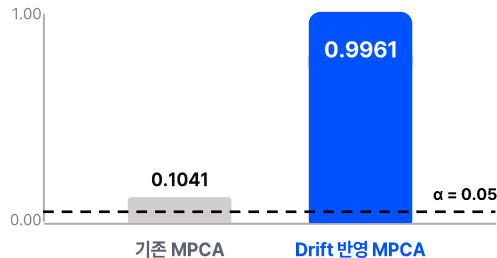


→ 오경보가 배치별로 분산되어 FAR 편차 완화

--- P-Value 0.05 임계값 (귀무가설 채택 기준)

카이제곱 검정 — P값 비교

H_0 : 배치와 오탐 발생은 독립 (FAR은 배치와 무관)



→ p값 증가 → 배치 간 FAR 균등성 통계적 완화

Precision/F1-Score 값은 소폭 감소 했지만, 배치별 오경보 편차 완화 → 실제 공정 변화 대응력 향상

∴ Drift 반영 MPCA 선택

최종 모델 - Drift 반영 MPCA

RECALL 재현율 · 이상탐지

100%

F1-SCORE 정밀도-재현율 조화 평균

93%

BATCH FAR 배치별 오탐률

균등 분포



원인 센서 역추적 방식

- 1 Residual = 실제 센서값 - PCA 복원값
- 2 Q 통계량 역산
- 3 센서별 기여도 계산

모델 출력 결과

- 1 이상 여부 판정 - 정상 이상 웨이퍼 즉시 구분
- 2 이상 점수 산출 - 이상 정도를 T2/Q 수치로 확인
- 3 원인 센서 후보 도출 - 이상 판단에 기여한 주요 센서 확인
- 4 배치별 기준 적용 - 배치 Drift를 반영한 오경보 편차 완화

배치 Drift를 반영한 MPCA 기반 이상탐지와 원인 센서 추정을 통해 FDC 분석 기반 구축

DASHBOARD

대시보드

05

FDC 기반 모니터링 체계

01 Detection

Drift 반영 MPCA로
정상 패턴 이탈 탐지

02 Diagnosis

Q 기여도 분석으로
원인 센서 후보 추정

03 Action

공정 도메인별
점검 우선순위 제시

04 FDC Value

탐지 → 진단 → 조치 방향
현장 의사결정 지원

FDC 기반 원인 후보별 점검 방향 – 상위 기여 센서를 공정 의미로 해석하여 현장 점검 우선순위 연결

원인 후보	공정 의미	조치 방향
RF / TCP 계열	플라즈마 밀도, 이온 에너지 변화	RF generator, matching network, reflected power 점검
Pressure / Vat Valve 계열	챔버 압력, 배기 상태 변화	압력 센서, valve 동작, pump/배기 라인 점검
Gas Flow 계열	반응 가스 공급 변화	MFC, 가스 라인 Cl_2/BCl_3 공급 안정성 확인
OES 파장 계열	플라즈마 반응종, 식각 부산물 변화	emission trend, endpoint, plasma stability 확인
He Cooling 계열	웨이퍼 온도 제어 변화	He leak, chuck 접촉, backside pressure 점검

대시보드



CONCLUSION & LIMITATIONS

결론 및 한계점

06

결론 및 한계점 개선 방향

배치 Drift를 반영한 MPCA 기반 이상탐지와 원인 센서 추정을 통해, FDC 기반 현장 의사결정을 지원하는 모니터링 시스템 구축

한계점

01 결함 유형 샘플 수 부족

결함 유형별 웨이퍼 수가 제한적이어서 지도학습 기반 결함 유형 분류의 한계가 있음.

02 예지보전으로의 확장 한계

장비 정비 이력 및 웨이퍼 간 장기 시계열 연속성이 부족하여 고장/정비 시점 예측에는 한계가 있음.

개선 방향

01 결함 분석 기반 4-Class 라벨링 → 자동 분류

Pressure

Gas Flow

RF Matching

Cooling

- ✓ 라벨 데이터 축적
- ✓ 지도 학습 기반 결함 유형 자동 분류
- ✓ 클래스별 점검 가이드 제공

02 시계열 분석 기반 예지보전 시스템으로 확장

- ✓ 장비 정비 이력 및 Lot 단위 장기 시계열 데이터 확보
- ✓ 센서 Drift 추세를 활용한 고장/정비 시점 예측 예지보전 모델로 확장